LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Keamanan dan Integritas Data (Enkapsulasi)

Disusun Oleh :

Aliifah Felda Mufarrihati Salwaa

2511531011

Link repository: https://github.com/aliifah-felda/PrakPBO_C_2511531011.git

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

TAHUN 2026

A. Langkah Kerja Praktikum

1. Mengunci Entitas Transaksi

Copy file Transaksi.java dari package pertemuan 2 ke package pertemuan 3

```
public class Rekening {            // Membuat class rekening
dengan rekening.java
   private String nomorRekening;    // Membuat state/atribut
   private String namaPemilik;
   private double saldo;
   private String pin; //data sensitif

   //challenge
   private int salahPin;
   private boolean terkunci;

   NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(Locale.GERMAN);
   // Challenge Number format untuk mengubah 50000 menjadi
50.000

   private  ArrayList<Transaksi>  riwayatTransaksi;  //membuat
array untuk menyimpan data
```

Disini kita akan menambahkan atribut pin dan mengubah atribut yang awalnya public menjadi private. Hal ini dilakukan untuk melindungi data. Atribut yang ada hanya bisa dipakai di class yang sama.

- idTransaksi : untuk mendapatkan id dari setiap transaksi yang nantinya akan dihasilkan secara otomatis menggunakan waktu transaksi.
- jenis : untuk menentukan jenis transaksi dimana ada transaksi debit dan kredit.
- nominal : berapa nominal yang digunakan pada setiap transaksi.

Memberikan getter hanya untuk data yang dibaca:

```
// hanya menyediakan getter (read-only)
```

```
    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi;}
    public String getJenis() { return jenis;}
    public double getNominal() { return nominal;}
```

2. **Mengunci Entitas Rekening dan Menambahkan PIN**

   Copy file Rekening.java dari package 2 ke package 3. Kemudian kita akan melakukan perubahan pada atributnya menjadi private sehingga hanya bisa diakses dari class Rekening. Disini kita juga menambahkan atribut baru yakni atribut pin.

```
package Pertemuan3;

import java.text.NumberFormat;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Locale;

public class Rekening {             // Membuat class rekening
dengan rekening.java
    private String nomorRekening;    // Membuat state/atribut
    private String namaPemilik;
    private double saldo;
    private String pin; //data sensitif

    //challenge
    private int salahPin;
    private boolean terkunci;

    NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(Locale.GERMAN);
    // Challenge Number format untuk mengubah 50000 menjadi
50.000

    private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi; //membuat
array untuk menyimpan data

    public Rekening(String nomor, String nama, double
saldoAwal, String pinAwal) {        // Membuat konstruktor
rekening
```

```
        this.nomorRekening = nomor;
        this.namaPemilik = nama;
        this.saldo = saldoAwal;
        this.salahPin = 0;
        this.terkunci = false;

        if (pinAwal.length()==6) {
            this.pin = pinAwal;
        } else {
            System.out.println("Peringatan: PIN harus 6
digit! Menggunakan PIN default 123456");
            this.pin = "123456";
        }

        this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
//menginstall arraylist dalam constructor agar tidak
NullPointerException
        System.out.println("Rekening atas nama " +
namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" +
nf.format(saldo));
    }

    // getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
    public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
    public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }

    // method otentikasi internal (validasi enkapsulasi)
    public boolean otentikasi(String inputPin) {
        return this.pin.equals(inputPin);
    }
```

Mengapa kita tidak membuat mathod setSaldo() dan getPin()?

setSaldo() tidak dierlukan karena saldo tidak boleh diubah sembarangan dari luar class. Jika menambahkan setSaldo(), itu akan merusak prinsip enkapsulasi karena perubahan saldo seharusnya hanya dikendalikan oleh method biasa seperti setorTunai() dan tarikTunai().

B. Tugas/Latihan Praktikum

1. Mengamankan CLI dengan otentikasi

a. Menu 1: sebelum menginisiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).

```
case 1 :
    System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
    String no = input.nextLine();

    boolean nomorSudahAda = false;

    for (Rekening rekening : daftarRekening) {          //
Tambahan agar pembuatan rekening tidak menumpuk satu nomor
          if (rekening.getNomorRekening().equals(no)) {
                nomorSudahAda = true;
                break;
          }
    }

    if (nomorSudahAda) {
          System.out.println("Error: Rekening dengan nomor " +
no + " sudah ada!");
    } else {
          System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
    // Bagian dari praktikum
          String nama = input.nextLine();
          System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
          double saldo = input.nextDouble();
          input.nextLine();
          System.out.print("Masukkan PIN awal: ");
          String pin = input.nextLine();

          if (saldo >= 50000) {
                //Membuat objek rekening baru
                Rekening rekeningBaru = new Rekening(no,
nama, saldo, pin);
```

```
                //Bagian dari tugas kedua untuk menambahkan
rekening baru ke dalam array

    daftarRekening.add(rekeningBaru);

                                //Instalasi objek atau
menjalankan konstruktor
                akunAktif = rekeningBaru;
            } else {
            System.out.println("Saldo anda minimal harus
50000!");        // Challenge agar nominal setor minimal 50000
            }
    }

    break;
```

Kita akan melakukan manipulasi pada case 1 agar user harus memasukkan PIN sebelum inisialisasi objek baru. Karena kita sudah melakukan validasi PIN pada class rekening, maka PIN yang dapat dimasukkan user adalah pin dengan 6 karakter.

```
if (pinAwal.length()==6) {
                this.pin = pinAwal;
            } else {
                System.out.println("Peringatan: PIN harus 6
digit! Menggunakan PIN default 123456");
                this.pin = "123456";
            }
```

b. **Keamanan Transaksi:** Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.

Pertama kita akan mengubah menu 3 agar program meminta PIN terleih dahulu sebelum melakukan transaksi.

```
case 3 :        // Bagian dari tugas pertama untuk tarik
tunai
```

```
            if (akunAktif == null) {
                  System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda
belum memiliki nomor rekening!");
            } else if (akunAktif.isTerkunci()) {
                  System.out.println("Akun anda terblokir!");
                  break;
            }

            System.out.print("Masukkan PIN: ");
            String pinTarik = input.nextLine();
            if (akunAktif.pinSalah3Kali(pinTarik)) {
                        System.out.print("Masukkan nominal
tarik tunai: ");
                        double tarik = input.nextDouble();
                        akunAktif.tarikTunai(tarik);
                  } else {
                        System.out.println("Akses Ditolak: PIN
yang anda masukkan salah!");
            }
            break;
```

Kedua, kita akan mengubah menu 6 seperti menu 3 dimana jika user ingin melakukan cek mutasi, user harus memasukkan pin terlebih dahulu.

```
case 6:
            System.out.print("Masukkan PIN: ");
            String pin = input.nextLine();
            if (akunAktif.otentikasi(pin)) {
                  akunAktif.cetakMutasi();
            } else {
                  System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang
anda masukkan salah!");
            }
            break;
```

Hasil dari validasi Pin di tugas:

```
7. Tampilkan 3 Transaksi Terbaru
0. Keluar
Pilih menu: 1
Masukkan No Rekening: 12
Masukkan Nama Pemilik: ali
Masukkan Saldo Awal: 90000
Masukkan PIN awal: 123444
Rekening atas nama ali berhasil dibuat dengan saldo Rp90.000

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Rekening
6. Cek Mutasi
7. Tampilkan 3 Transaksi Terbaru
0. Keluar
Pilih menu: 3
Masukkan PIN: 123444
Masukkan nominal tarik tunai: 80000
Tarik tunai Rp80.000 berhasil. Saldo saat ini: Rp10.000

Menu Utama:
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Rekening
6. Cek Mutasi
7. Tampilkan 3 Transaksi Terbaru
0. Keluar
Pilih menu: 6
Masukkan PIN: 123444
--- MUTASI REKENING ---
ID: TRX-T-1790688469440 | Jenis: Debit | Nominal: Rp80.000
```